

# Formulario — Calcolo delle Probabilità e Statistica

---

## Indice

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Concetti fondamentali (partire da zero)</b>              | <b>2</b>  |
| <b>1</b> | <b>Probabilità condizionata, Bayes e Probabilità Totali</b> | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Variabili Aleatorie Discrete</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>Variabili Aleatorie Continue</b>                         | <b>11</b> |
| <b>4</b> | <b>Catene di Markov</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>5</b> | <b>Richiami di calcolo: derivate e integrali</b>            | <b>21</b> |

## 0 Concetti fondamentali (partire da zero)

### Esperimento, esiti, eventi

*In parole:* la probabilità studia esperimenti il cui risultato è incerto (lancio di un dado, estrazione di una carta...).

- **Esperimento aleatorio:** prova con esito non prevedibile con certezza.
- **Spazio campionario  $\Omega$ :** l'insieme di *tutti* gli esiti possibili. Es. un dado:  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .
- **Esito  $\omega$ :** un singolo elemento di  $\Omega$  (un risultato possibile).
- **Evento  $A$ :** un sottoinsieme di  $\Omega$  ( $A \subseteq \Omega$ ), cioè un insieme di esiti che ci interessa. Es. “esce pari” =  $\{2, 4, 6\}$ .

### Operazioni sugli eventi

- $A \cup B$  (**unione**) = “ $A$  oppure  $B$ ” (almeno uno dei due).
- $A \cap B$  (**intersezione**) = “ $A$  e  $B$ ” (entrambi). Spesso scritto  $AB$ .
- $A^c$  (**complementare**) = “non  $A$ ” (tutto ciò che non sta in  $A$ ).
- $A, B$  **incompatibili** (disgiunti):  $A \cap B = \emptyset$  (non possono accadere insieme).
- **Leggi di De Morgan:**  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ,  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .

### Assiomi e proprietà della probabilità

La probabilità  $P$  assegna a ogni evento un numero con:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

Da cui seguono le regole più usate:

- **Complementare:**  $P(A^c) = 1 - P(A)$  (utile per i “almeno uno”, “più di...”).
- **Unione:**  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .
- Se  $A, B$  **incompatibili:**  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .
- **Monotonia:** se  $A \subseteq B$  allora  $P(A) \leq P(B)$ .

### Costruire $(\Omega, P)$ e probabilità classica

Descrivere l'esperimento = dare  $\Omega$  (gli esiti) e  $P$  (come si distribuisce la probabilità).

**Come costruire  $\Omega$ :**

- $n$  prove *ordinate con reinserimento* (dadi, monete):  $\Omega = \{1, \dots, m\}^n$ ,  $|\Omega| = m^n$ .
- estrazioni *ordinate senza reinserimento*:  $|\Omega| = n(n-1) \cdots (n-k+1)$ .
- estrazioni *non ordinate*: sottoinsiemi,  $|\Omega| = \binom{n}{k}$ .

**Come assegnare  $P$ :**

- Esiti *equiprobabili* (caso più comune):  $P$  uniforme, e vale la **probabilità classica**

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi totali}}$$

- In generale: dare  $p(\omega) = P(\{\omega\}) \geq 0$  con  $\sum_{\omega} p(\omega) = 1$ ; poi  $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$ .

**Frase tipo (da scrivere all'esame):** “Si può prendere come spazio campionario l'insieme delle permutazioni di 8 elementi con la probabilità uniforme”, ovvero

$$\Omega = \{\text{permutazioni di } \{1, \dots, 8\}\}, \quad |\Omega| = 8!, \quad P(\{\omega\}) = \frac{1}{8!}$$

## Combinatoria — come contare i casi

$$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \quad (0! = 1), \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$\binom{n}{k}$  = in quanti modi scelgo  $k$  oggetti tra  $n$  (senza ordine). Valori utili:

$$\begin{array}{ccccccccc} \binom{2}{1} & \binom{3}{2} & \binom{4}{2} & \binom{5}{2} & \binom{6}{2} & \binom{10}{2} & \binom{4}{1} & \binom{6}{1} & \binom{10}{1} \\ 2 & 3 & 6 & 10 & 15 & 45 & 4 & 6 & 10 \end{array}$$

Conteggi di base ( $n$  oggetti, se ne prendono  $k$ ) — con la notazione usata all'esame:

- **Permutazioni**  $P_n = n!$ : ordinamenti di tutti gli  $n$  oggetti.
- **Disposizioni semplici** (ordinate, *senza* reinserimento)  $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$ .
- **Disposizioni con ripetizione** (ordinate, *con* reinserimento)  $DR_{n,k} = n^k$ .
- **Combinazioni** (non ordinate, *senza* reinserimento)  $C_{n,k} = \binom{n}{k}$ .

Regola per scegliere: *conta l'ordine?* → disposizioni/permutazioni; *no?* → combinazioni. *Reinserimento?* → con ripetizione ( $n^k$ ).

## Esempi: quale conteggio uso?

| Scenario                                          | Tipo                 | Conteggio                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Pesco 5 carte da un mazzo di 40 (in quanti modi?) | no ordine, no reins. | $\binom{40}{5}$                   |
| Estraggo 3 carte da 40 e conta <i>l'ordine</i>    | ordine, no reins.    | $D_{40,3} = 40 \cdot 39 \cdot 38$ |
| Lancio un dado 4 volte: quante sequenze?          | ordine, con reins.   | $6^4$                             |
| Password di 4 cifre (0–9)                         | ordine, con reins.   | $10^4$                            |
| In quanti ordini dispongo 8 libri?                | permutazione         | $8! = P_8$                        |

**In probabilità classica** (favorevoli/totali): di solito *combinazioni* sopra e sotto. Es. “5 carte da 40, tutte denari (10 su 40)”:  $\frac{\binom{10}{5}}{\binom{40}{5}}$ . “Lotto: 5 numeri da 90, un numero fissato esce”:  $\frac{\binom{1}{1} \binom{89}{4}}{\binom{90}{5}}$ .

## Quando uso il binomio? — con o senza reinserimento

È la domanda chiave per contare i **successi in  $n$  estrazioni**:

- **CON reinserimento** (o prove indipendenti ripetute): ogni prova ha la stessa  $p$ , le prove non si influenzano ⇒ **Binomiale**  $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ . *Segnali*: “con reimmissione”, “lancio  $n$  volte”, “ $n$  prove indipendenti”.
- **SENZA reinserimento** (da una popolazione finita che si svuota): le estrazioni si influenzano ⇒ **Ipergeometrica**  $\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ . *Segnali*: “senza reimmissione”, “estraggo  $n$  dalle  $N$ ”.

*Esempio*: urna con 2 bianche e 8 nere, estraggo 6, prob. di  $k$  bianche: *senza* rimettere → ipergeometrica; *rimettendo* ogni volta → binomiale con  $p = \frac{2}{10}$ .

È anche il **binomio del cap. 1**: la probabilità di “ $k$  successi su  $n$  prove indipendenti” è sempre  $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ ; il coefficiente  $\binom{n}{k}$  conta *in quali* prove cadono i successi.

## Glossario dei simboli

$\Omega$  spazio campionario •  $\emptyset$  evento impossibile •  $A^c$  non- $A$  •  $A \cup B$  unione (o) •  $A \cap B$  intersezione (e) •  $A \subseteq B$  “ $A$  contenuto in  $B$ ” •  $|A|$  n. di elementi •  $P(A)$  probabilità •  $P(A \mid B)$  prob. di  $A$  sapendo  $B$  •  $E[X]$  valore atteso (media) •  $\text{Var}(X)$  varianza •  $\sigma$  deviazione standard •  $X \sim \mathcal{D}$  “ $X$  ha distribuzione  $\mathcal{D}$ ” •  $\sum$  somma •  $\int$  integrale.

# 1 Probabilità condizionata, Bayes e Probabilità Totali

## Probabilità condizionata

*In parole:*  $P(A | B)$  è la probabilità di  $A$  sapendo che  $B$  è già accaduto (si “restringe” lo spazio a  $B$ ).

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

**Regola della catena (moltiplicazione):**

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A)$$

Per tre eventi:  $P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B)$ .

## Formula delle probabilità totali

*In parole:* per calcolare  $P(A)$  quando  $A$  può arrivare da più “strade”  $E_i$ , sommi il contributo di ogni strada.

Sia  $E_1, \dots, E_n$  una partizione di  $\Omega$  ( $E_i \cap E_j = \emptyset$ ,  $\bigcup_i E_i = \Omega$ ,  $P(E_i) > 0$ ):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | E_i) P(E_i)$$

Caso in 2 (più frequente):  $P(A) = P(A | B) P(B) + P(A | B^c) P(B^c)$ .

## Formula di Bayes

*In parole:* “inverte” il condizionamento: da  $P(A | E_i)$  ricavi  $P(E_i | A)$  (la causa, data l’osservazione).

$$P(E_j | A) = \frac{P(A | E_j) P(E_j)}{P(A)} = \frac{P(A | E_j) P(E_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | E_i) P(E_i)}$$

$P(E_j)$  = prob. a priori;  $P(E_j | A)$  = prob. a posteriori (dopo aver osservato  $A$ ).

## Diagramma ad albero (albero delle probabilità)

*In parole:* è il modo più naturale per “disegnare” un esperimento che si svolge in *fasi successive* (prima capita questo, poi quest’altro, ...): ogni fase è un livello dell’albero, ogni ramo un esito possibile con la sua probabilità.

**Come si costruisce:**

1. Si parte da  $\Omega$  (la radice) e si individua la **prima fase** dell’esperimento: i suoi esiti diventano i **primi rami**, etichettati con la probabilità *non condizionata* (es.  $P(A)$ ,  $P(A^c)$ ).
2. Da ciascun nodo raggiunto si apre un nuovo livello di rami per la **fase successiva**: le etichette sono ora probabilità **condizionate** a *tutto il cammino percorso finora* (es.  $P(R_1 | A)$ , poi  $P(R_2 | A \cap R_1)$ ).
3. Si ripete un livello per ogni fase, finché l’esperimento non è completamente descritto.
4. **Controllo ad ogni nodo:** i rami che escono dallo stesso nodo devono sempre sommare a 1 (è una partizione di ciò che può succedere da lì in poi).

**Come si usa (una volta disegnato):**

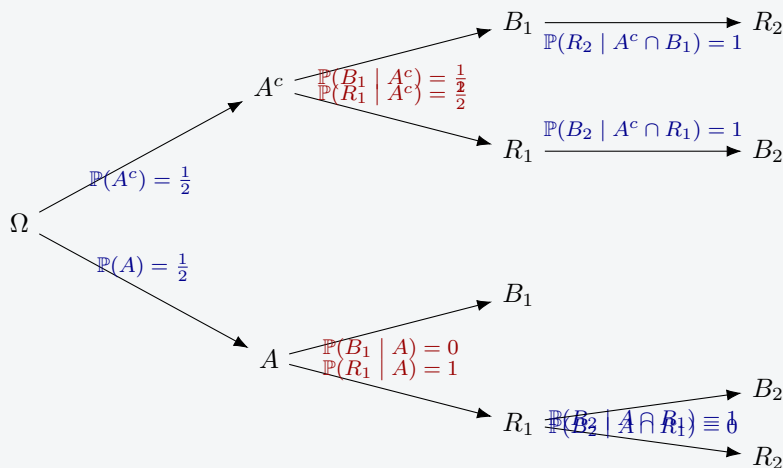
- **Probabilità di un cammino (foglia)** = **prodotto** delle etichette lungo i rami percorsi (regola

della catena):

$$P(\text{esito finale del cammino}) = \prod_{\text{rami del cammino}} P(\text{ramo} \mid \text{cammino fin lì})$$

- **Probabilità di un evento finale** (es. “esce  $R_2$ ”, che può arrivare da più cammini diversi) = **somma** delle probabilità di *tutti* i cammini/foglie che portano a quell'esito (è la formula delle probabilità totali letta sull'albero).
- **Bayes sull'albero:** per  $P(\text{causa} \mid \text{esito finale})$  si divide la probabilità del cammino di interesse per la somma di tutti i cammini che arrivano a quell'esito.

*Esempio (2 urne, 2 estrazioni):*  $\Omega$  si divide prima in  $A/A^c$  (scelta dell'urna), poi ogni ramo si divide in  $R_1/B_1$  (prima estrazione, prob. condizionata all'urna), poi ogni foglia raggiunta si divide ancora in  $R_2/B_2$  (seconda estrazione, prob. condizionata a *tutto* il cammino: urna e colore già estratto).



*Lettura del disegno:* il cammino  $\Omega \rightarrow A \rightarrow R_1 \rightarrow R_2$  ha probabilità  $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$ ; l'evento “esce  $R_2$ ” è dato dai due cammini che finiscono in  $R_2$  (via  $A \cap R_1$  e via  $A^c \cap B_1$ ), quindi  $P(R_2) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$ .

## Indipendenza

*In parole:*  $A$  e  $B$  sono indipendenti se sapere che uno è accaduto non cambia la probabilità dell'altro.

$$A, B \text{ indipendenti} \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Equivale a  $P(A \mid B) = P(A)$ . Per  $n$  eventi indipendenti:  $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n)$ .

## (!) Attenzione

Incompatibili  $\neq$  indipendenti! Se  $A \cap B = \emptyset$  con  $P(A), P(B) > 0$ , allora  $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$ : sono *dependenti* (se accade uno, l'altro è escluso).

## Prove ripetute indipendenti e formula del binomio

Ripeto  $n$  volte una prova indipendente con probabilità  $p$  di successo. La probabilità di **esattamente**  $k$  **successi** è:

$$P(k \text{ successi su } n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

**Attenzione a non confondere:**

- una *sequenza specifica* di  $k$  successi  $\Rightarrow$  solo  $p^k (1-p)^{n-k}$ ;
- $k$  successi *in ordine qualsiasi*  $\Rightarrow$  si aggiunge  $\binom{n}{k}$ .

### Trucco rapido

**Riconoscimento:** categorie (rischio basso/alto, urne, cavalieri/furfanti...), condizionali, domande “sapendo che...”.

**Passi (tipo 1):**

1. Definire la partizione  $E_1, \dots, E_n$  e l'evento  $A$ ; scrivere  $P(E_i)$  e  $P(A | E_i)$ .
2.  $P(A) = \sum_i P(A | E_i)P(E_i)$  (probabilità totali).
3. Se chiede “sapendo  $A...$ ”: Bayes  $P(E_j | A)$ .
4. Due eventi indipendenti: moltiplica. Unione:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .
5.  $k$  successi su  $n$  prove indipendenti: binomio.
6. Se l'esperimento ha più fasi in sequenza: conviene **disegnare l'albero** (v. box sopra), moltiplicare lungo i rami e sommare le foglie che interessano.

## 2 Variabili Aleatorie Discrete

### Determinare $(\Omega, P)$ per un esperimento aleatorio

*In parole:*  $\Omega$  è l'insieme di tutti i possibili esiti elementari dell'esperimento;  $P$  è la regola che assegna una probabilità a ciascun esito (o evento).

**Passi per costruire  $(\Omega, P)$ :**

1. **Identificare l'esperimento elementare:** cosa viene effettivamente osservato/estratto/lanciato (es. un dado, una pallina, un lancio di moneta).
2. **Definire  $\Omega$ :** l'insieme di *tutti* gli esiti possibili, elementari e mutuamente esclusivi.
  - Se ci sono più prove/estrazioni,  $\Omega$  è tipicamente un prodotto cartesiano:  $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$  (due dadi), oppure sequenze ordinate  $\Omega = \{(a_1, \dots, a_n)\}$ .
  - Attenzione a **ordine** e **ripetizione**: estrazioni con/senza reinserimento, ordinate/non ordinate cambiano la cardinalità di  $\Omega$ .
3. **Assegnare  $P$  sugli esiti elementari:**
  - Se gli esiti sono **equiprobabili** (dadi non truccati, palline indistinguibili estratte a caso):  
 $P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$  per ogni  $\omega$ , e per un evento  $A$ :  $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$  (calcolo combinatorio).
  - Se gli esiti **non** sono equiprobabili, assegnare  $P(\omega)$  singolarmente in base ai dati del problema (es. moneta truccata con  $P(\text{testa}) = p$ ).
4. **Verificare gli assiomi:**  $P(\omega) \geq 0$  per ogni  $\omega$ , e  $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ .
5. **Esprimere gli eventi di interesse come sottoinsiemi di  $\Omega$ :** un evento  $A$  è un insieme di esiti,  $A \subseteq \Omega$ , e  $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ .

### Trucco rapido

**Riconoscimento:** qualunque problema che descrive un esperimento fisico (lanci, estrazioni, code, guasti) va *sempre* tradotto per primo in  $(\Omega, P)$  esplicito, anche se poi si useranno v.a. per semplificare i calcoli.

**Errore comune:** confondere  $\Omega$  (esiti elementari) con il **supporto** di una v.a.  $X$  definita su  $\Omega$  – sono due insiemi diversi collegati da  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Esempio minimo:** lancio due dadi equi.  $\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$ ,  $|\Omega| = 36$ ,  $P(\omega) = \frac{1}{36}$  per ogni  $\omega$ . Evento  $A = \text{"somma} = 7"$   $\Rightarrow A = \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}$ ,  $|A| = 6$ ,  $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

### Cos'è una variabile aleatoria

*In parole:* una variabile aleatoria (v.a.)  $X$  è un *numero* che dipende dall'esito: una funzione  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

È **discreta** se assume valori isolati (finiti o numerabili:  $0, 1, 2, \dots$ ).

*Esempio:* lancio due dadi,  $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$ . Definisco  $X(i, j) = i + j$  (somma) e  $Y(i, j) = \max(i, j)$ : sono v.a. costruite sugli esiti.

### Densità e funzione di ripartizione (caso discreto)

- **Densità** (o legge):  $p_X(k) = P(X = k)$ , con  $p_X(k) \geq 0$  e  $\sum_k p_X(k) = 1$ .
- **Funzione di ripartizione:**  $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p_X(k)$  (a gradini, cresce da 0 a 1).
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ .
- **Attenzione a  $<$  vs  $\leq$**  (nel discreto *contano*, perché  $P(X = k) > 0$ ):  $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$ , dove  $F_X(a^-)$  è il valore "appena prima" di  $a$  (esclude il salto in  $a$ ). Cioè  $P(a \leq X \leq b)$  e  $P(a < X \leq b)$  differiscono di  $P(X = a)$ .
- **Coda destra:**  $P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$ .



## Valore atteso e varianza

*In parole:*  $E[X]$  è la media “pesata” dei valori;  $\text{Var}(X)$  misura quanto  $X$  si disperde attorno alla media.

$$E[X] = \sum_k k p_X(k), \quad E[g(X)] = \sum_k g(k) p_X(k)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2, \quad \sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

**Proprietà:**  $E[aX + b] = aE[X] + b$ ;  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ ;  $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$  (sempre).

## Distribuzioni discrete notevoli

| Distribuzione                 | Parametri         | Densità $p_X(k)$                                     | Supporto             | $E[X]$          | $\text{Var}(X)$                               |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Bernoulli $\text{Be}(p)$      | $p \in (0, 1)$    | $p^k(1-p)^{1-k}$                                     | $\{0, 1\}$           | $p$             | $p(1-p)$                                      |
| Binomiale $\text{Bin}(n, p)$  | $n, p \in (0, 1)$ | $\binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$                        | $\{0, \dots, n\}$    | $np$            | $np(1-p)$                                     |
| Geometrica $\text{Geo}(p)$    | $p \in (0, 1)$    | $(1-p)^{k-1}p$                                       | $\{1, 2, \dots\}$    | $\frac{1}{p}$   | $\frac{1-p}{p^2}$                             |
| Poisson $\text{Po}(\lambda)$  | $\lambda > 0$     | $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$                  | $\{0, 1, 2, \dots\}$ | $\lambda$       | $\lambda$                                     |
| Ipergeom. $\text{H}(N, K, n)$ | $N, K, n$         | $\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ | $k$ ammissibili      | $n \frac{K}{N}$ | $n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$ |

**Quando usarle:** Bernoulli = una prova (successo/insuccesso); Binomiale = n. di successi su  $n$  prove *con* reinserimento; Ipergeometrica = n. di successi su  $n$  estrazioni *senza* reinserimento; Geometrica = n. di prove fino al primo successo; Poisson = conteggi di eventi rari nel tempo/spazio.

**Coda destra (complementare):** per distribuzioni illimitate  $\{0, 1, 2, \dots\}$  non si sommano infiniti termini; si passa al complementare. Es.  $N \sim \text{Po}(\lambda)$ :

$$P(N > 2) = 1 - P(N=0) - P(N=1) - P(N=2) = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right)$$

In generale  $P(N > m) = 1 - \sum_{k=0}^m P(N=k)$  (“ $> m$ ” esclude  $m$ , “ $\geq m$ ” lo include).

## Vettori: densità congiunta e marginali

$(X, Y)$  vettore aleatorio discreto. Il **supporto** sono le coppie con probabilità  $> 0$ :

$$\text{Supporto} = \{(x, y) : p_{(X,Y)}(x, y) > 0\} = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots\}$$

- Densità congiunta:  $p_{(X,Y)}(x, y) = P(X=x, Y=y)$ .
- Marginale di  $X$ :  $p_X(x) = \sum_y p_{(X,Y)}(x, y)$  (somma per colonne).
- Marginale di  $Y$ :  $p_Y(y) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, y)$  (somma per righe).
- Controllo:  $\sum_{x,y} p_{(X,Y)}(x, y) = 1$ .

## Covarianza, correlazione e varianza di una somma

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y], \quad E[XY] = \sum_{x,y} xy p_{(X,Y)}(x, y)$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1], \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

**Proprietà:**  $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ ;  $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$ ;  $\text{Cov}(X+Z, Y) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Z, Y)$ .

## Indipendenza discreta

$X$  e  $Y$  indipendenti  $\iff p_{(X,Y)}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$  per ogni  $x,y$ .

Conseguenza: se  $X \perp Y$  allora  $\text{Cov}(X,Y) = 0$ .

## (!) Attenzione

Il viceversa è **FALSO**:  $\text{Cov}(X,Y) = 0 \not\Rightarrow$  indipendenza. Per provare la *non*-indipendenza basta un caso  $(x_0, y_0)$  con  $p_{(X,Y)}(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0)$ .

## Legge di una trasformazione $Z = g(X,Y)$

1. Supporto  $S_Z = \{g(x,y) : (x,y) \in \text{supp}\}$ .

2. Per ogni  $z$ :  $p_Z(z) = \sum_{\{(x,y): g(x,y)=z\}} p_{(X,Y)}(x,y)$ .

Casi tipici:  $Z = X + Y \Rightarrow p_Z(z) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, z-x)$ ;  $W = X - Y \Rightarrow p_W(w) = \sum_x p_{(X,Y)}(x, x-w)$ .

## Probabilità di un evento su $(X,Y)$

Per calcolare  $P$  di un evento descritto da  $X,Y$  (es.  $P(X \geq Y)$ ,  $P(U \geq V)$ ,  $P(X = Y)$ ): si **sommano le celle della congiunta** che soddisfano la condizione.

$$P((X,Y) \in A) = \sum_{(x,y) \in A} p_{(X,Y)}(x,y)$$

Es.  $P(X \geq Y) = \sum_{x \geq y} p_{(X,Y)}(x,y)$ . Spesso l'evento si semplifica prima algebricamente: es.  $(X-1)Y \geq X(Y-1) \iff X \geq Y$ .

## Minimo e massimo di due v.a. indipendenti

Se  $X \perp Y$ , conviene passare per la ripartizione (vale sia nel discreto sia nel continuo):

$$W = \max(X,Y) : F_W(t) = P(X \leq t, Y \leq t) = F_X(t) F_Y(t)$$

$$Z = \min(X,Y) : P(Z > t) = P(X > t) P(Y > t) \Rightarrow F_Z(t) = 1 - (1 - F_X(t))(1 - F_Y(t))$$

*Idea*: “il  $\max \leq t$ ” vuol dire *entrambi*  $\leq t$ ; “il  $\min > t$ ” vuol dire *entrambi*  $> t$ . Nel discreto si ricava poi  $p_W/p_Z$  per differenza; per la **congiunta** di  $(\min, \max)$  si distinguono i casi  $z < w$ ,  $z = w$ ,  $z > w$ .

## Trucco rapido

**Riconoscimento**: dadi, monete, palline, tabella di probabilità congiunta.

**Passi (tipo 2)**:

1. Costruire  $(\Omega, P)$ ; definire le v.a. come funzioni sugli esiti.
2. Tabella della congiunta; ricavare le marginali (somme di riga/colonna).
3.  $E[X], E[Y], E[XY]$ , poi  $\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$ .
4. Indipendenza: test  $p_{(X,Y)} = p_X \cdot p_Y$  (o controesempio).
5. Trasformazioni  $Z = g(X,Y)$ : costruire la nuova tabella sommando le celle.

### 3 Variabili Aleatorie Continue

#### Densità e funzione di ripartizione

*In parole:* una v.a. è *continua* se può assumere tutti i valori di un intervallo; la “densità”  $f_X$  non è una probabilità ma un peso, e la probabilità è l’area sotto  $f_X$ .

- Normalizzazione:  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$ , con  $f_X(x) \geq 0$ .
- Ripartizione:  $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ ; inversa:  $f_X(x) = F'_X(x)$ .
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx$ .
- **Caso continuo** —  $< \text{e} \leq$  sono equivalenti (perché  $P(X = a) = 0$ ):

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

- Prob. puntuale (utile nel caso misto):  $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$ . Se  $X$  è continua vale 0.

#### (!) Attenzione

L’equivalenza  $< \Leftrightarrow \leq$  vale **solo nel caso continuo**. Per una v.a. **discreta** (o mista) i punti hanno probabilità  $> 0$ , quindi includere o no l’estremo cambia il risultato:

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \quad P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$$

(differiscono di  $P(X = a)$ ).

#### Trovare $f_X$ data $F_X$ (operazione inversa)

È il contrario della ripartizione: la densità è la **derivata** della funzione di ripartizione.

$$f_X(x) = F'_X(x)$$

Se  $F_X$  è definita **a tratti**, si deriva ogni pezzo separatamente (e vale 0 dove  $F_X$  è costante):

$$F_X(x) = \begin{cases} \dots \\ F_1(x) & a \leq x \leq b \\ F_2(x) & b < x \leq c \\ \dots \end{cases} \implies f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{dove } F_X \text{ costante} \\ F'_1(x) & a \leq x \leq b \\ F'_2(x) & b < x \leq c \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

*Controllo:*  $f_X \geq 0$  e  $\int f_X = 1$  (equivale a  $F_X(+\infty) = 1$ ,  $F_X(-\infty) = 0$ ). Nei punti d’angolo di  $F_X$  la derivata può non esistere: lì il valore di  $f_X$  è irrilevante (insieme di misura nulla).

*Esempio (triangolare):* da  $F_X(x) = \frac{x^2}{2}$  su  $[0, 1]$  e  $2x - \frac{x^2}{2} - 1$  su  $(1, 2]$  si deriva  $f_X(x) = x$  su  $[0, 1]$ ,  $f_X(x) = 2 - x$  su  $(1, 2]$ , 0 altrove.

#### Verificare che $f_X$ è una densità

La verifica principale è che l’**integrale (area totale) faccia 1**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

(insieme alla condizione di base  $f_X(x) \geq 0$  per ogni  $x$ ). Per una densità **a tratti** l’integrale è la somma degli integrali sui singoli pezzi. Se il risultato  $\neq 1$ : o c’è una costante  $c$  da determinare imponendo  $\int f = 1$ , oppure la funzione non è una densità.

## Ripartizione $F_X$ da una densità a tratti (metodo)

$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$  si costruisce intervallo per intervallo, **accumulando l'area**.

1. Prima del supporto:  $F_X(x) = 0$ .
2. Primo pezzo  $[a_0, a_1]$ :  $F_X(x) = \int_{a_0}^x f(t) dt$ .
3. Pezzo successivo  $[a_1, a_2]$ : si *riparte dal valore già accumulato*  $F_X(a_1)$  (= il pezzo precedente valutato nel suo estremo destro) e si aggiunge l'integrale sul nuovo pezzo:

$$F_X(x) = F_X(a_1) + \int_{a_1}^x f(t) dt$$

(si ripete per ogni pezzo successivo, sempre ripartendo dal valore accumulato).

4. Dopo il supporto:  $F_X(x) = 1$ .

5. **Controllo finale:**  $F_X$  deve venire **continua** e crescente da 0 a 1.

*In pratica:* l'estremo sinistro del nuovo pezzo, messo nella formula del pezzo precedente, dà la costante di partenza.

**Esempio (triangolare):**  $f(x) = x$  su  $[0, 1]$ ,  $f(x) = 2 - x$  su  $(1, 2]$ , 0 altrove.

- Verifica densità:  $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$  ✓ (e  $f \geq 0$ ).
- $0 \leq x \leq 1$ :  $F_X(x) = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$ ; in  $x = 1$  vale  $\frac{1}{2}$ .
- $1 < x \leq 2$ :  $F_X(x) = \frac{1}{2} + \int_1^x (2 - t) dt = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$ ; in  $x = 2$  vale 1.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1 & 1 < x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

## Valore atteso, varianza

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx, \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

## Metodo generale: legge di $Y = g(X)$

Su  $S_X = [p, q]$ ,  $S_Y = [\min_{x \in S_X} g(x), \max_{x \in S_X} g(x)]$ .

1. Calcolare (se non lo si ha già)  $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < p \\ \int_p^x f_x(t) dt & x \in [p, q] \\ 1 & x \geq q \end{cases}$

2.  $F_Y(y) = 0$   $y < \min g$   $F_Y(y) = 1$   $y \geq \max g$

3. Per  $y$  nel range di  $S_Y$ , isolare  $X$  nella disuguaglianza  $g(X) \leq y$ .

- se  $g$  è **monotona** su  $S_X$  (crescente o decrescente), la condizione  $g(X) \leq y$  ha un solo lato:  $X \leq g^{-1}(y)$  (crescente,  $F_Y = F_X(g^{-1}(y))$ ) oppure  $X \geq g^{-1}(y)$  (decrescente, la disuguaglianza si ribalta,  $F_Y = 1 - F_X(g^{-1}(y))$ ), **per ogni**  $y \in S_Y$ .
- se  $g$  **non è monotona** (es.  $X^2$ ,  $|X - a|$ ): la condizione si spezza in **due lati**,  $h_1(y) \leq X \leq h_2(y)$ . Esiste una soglia  $y^* \in S_Y$  in cui uno dei due bordi  $h_1(y)$ ,  $h_2(y)$  esce da  $S_X = [p, q]$  (cioè  $F_X$  vale già 0 o 1 lì): per  $y < y^*$  (nessun bordo satura)  $F_Y(y) = F_X(h_2(y)) - F_X(h_1(y))$ ; per  $y \geq y^*$  (un bordo saturo) resta solo l'altro pezzo.

Quindi, nel caso non monotono, in generale

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < \min g \\ F_X(h_2(y)) - F_X(h_1(y)) & y \in [\min g, y^*) \\ F_X(h_2(y)) \text{ oppure } 1 - F_X(h_1(y)) & y \in [y^*, \max g) \\ 1 & y \geq \max g \end{cases}$$

(vedi i box specifici per  $Y = X^2$  e  $Y = |X - a|$  per l'individuazione concreta di  $y^*$ ).

4. Infine calcoliamo  $f_Y(y) = F'_Y(y)$  derivando ogni pezzo separatamente (regola della catena:  $(F_X(h(y)))' = h'(y) f_X(h(y))$ ):

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < \min g \vee y \geq \max g \\ h'_2(y) f_X(h_2(y)) - h'_1(y) f_X(h_1(y)) & y \in [\min g, y^*) \\ \text{derivata del pezzo restante} & y \in [y^*, \max g) \end{cases}$$

Controllo:  $f_Y \geq 0$ ,  $\int f_Y = 1$ .

### Svolgere $P(g(X) \leq y)$ : isolare $X$ (casi comuni)

Il cuore del metodo è trasformare  $g(X) \leq y$  in una condizione su  $X$ . Regola:

- $g$  **crescente**  $\Rightarrow X \leq g^{-1}(y)$ , quindi  $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$ ;
- $g$  **decrescente**  $\Rightarrow$  la disuguaglianza *si ribalta*:  $X \geq g^{-1}(y)$ , quindi  $F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$ ;
- $g$  **non monotona** ( $X^2, |X|$ )  $\Rightarrow$  condizione a due lati.

| $Y = g(X)$             | $g(X) \leq y \iff$                              | $F_Y(y) =$                       |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| $cX$ ( $c > 0$ )       | $X \leq \frac{y}{c}$                            | $F_X(\frac{y}{c})$               |
| $cX$ ( $c < 0$ )       | $X \geq \frac{y}{c}$ (ribalta)                  | $1 - F_X(\frac{y}{c})$           |
| $aX + b$ ( $a > 0$ )   | $X \leq \frac{y-b}{a}$                          | $F_X(\frac{y-b}{a})$             |
| $X^3$                  | $X \leq \sqrt[3]{y}$                            | $F_X(\sqrt[3]{y})$               |
| $e^X$                  | $X \leq \ln y$ ( $y > 0$ )                      | $F_X(\ln y)$                     |
| $\sqrt{X}$             | $X \leq y^2$ ( $y \geq 0$ )                     | $F_X(y^2)$                       |
| $c(1 - X)$ ( $c > 0$ ) | $X \geq \frac{c-y}{c}$ (ribalta)                | $1 - F_X(\frac{c-y}{c})$         |
| $X^2$                  | $-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}$ ( $y \geq 0$ ) | $F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$ |
| $ X $                  | $-y \leq X \leq y$ ( $y \geq 0$ )               | $F_X(y) - F_X(-y)$               |

*Attenzione al ribaltamento:* ogni volta che dividi per un numero negativo o applichi una funzione decrescente, il verso della disuguaglianza si inverte ( $\leq$  diventa  $\geq$ ).

### Determinare la legge della variabile aleatoria $Y = X^2$

Su  $S_X = [-a, b]$ ,  $S_Y = [0, \max(a^2, b^2)]$ .

1. Calcolare (se non lo si ha già)  $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < (-a) \\ \int_{(-a)}^x f_x(t) dt & x \in [-a, b] \\ 1 & x \geq b \end{cases}$
2.  $F_Y(y) = 0 \quad y < 0 \quad F_Y(y) = 1 \quad y \geq \max(a^2, b^2)$

3. Per  $y \in [0, a^2)$ :

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

Altrimenti  $y \in [a^2, \max(a^2, b^2))$

$$F_Y(y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y})$$

Quindi avremo

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) & y \in [0, a^2) \\ F_X(\sqrt{y}) & y \in [a^2, \max(a^2, b^2)) \\ 1 & y \geq \max(a^2, b^2) \end{cases}$$

4. Infine calcoliamo

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \wedge y \geq \max(a^2, b^2) \\ \frac{d(F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}))}{dy} & y \in [0, a^2] \\ \frac{d(F_X(\sqrt{y}))}{dy} & \text{nel restante} \end{cases}$$

### Caso $Y = |X - a|$ (valore assoluto)

Su  $S_X = [p, q]$  (con  $a \in [p, q]$ ),  $Y = |X - a| \geq 0$ ,  $S_Y = [0, \max(a - p, q - a)]$ .

$$1. \text{ Calcolare (se non lo si ha già) } F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < p \\ \int_p^x f_X(t) dt & x \in [p, q] \\ 1 & x \geq q \end{cases}$$

$$2. F_Y(y) = 0 \quad y < 0 \quad F_Y(y) = 1 \quad y \geq \max(a - p, q - a)$$

3. Per  $y \geq 0$  togliamo il modulo:  $|X - a| \leq y \iff a - y \leq X \leq a + y$ . La **cases** nasce da come  $[a - y, a + y]$  interseca  $S_X = [p, q]$ : il bordo sinistro  $a - y$  esce da  $S_X$  quando  $y \geq a - p$ , il bordo destro  $a + y$  esce quando  $y \geq q - a$ . Sia  $m = \min(a - p, q - a)$ ,  $M = \max(a - p, q - a)$ . Per  $y \in [0, m)$  (nessun bordo satura):

$$F_Y(y) = P(a - y \leq X \leq a + y) = F_X(a + y) - F_X(a - y)$$

Per  $y \in [m, M)$  (un bordo satura — dipende da chi tra  $a - p$  e  $q - a$  è più piccolo):

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(a + y) & \text{se } m = a - p \text{ (cioè } F_X(a - y) = 0) \\ 1 - F_X(a - y) & \text{se } m = q - a \text{ (cioè } F_X(a + y) = 1) \end{cases}$$

Quindi avremo

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ F_X(a + y) - F_X(a - y) & y \in [0, m) \\ F_X(a + y) \text{ oppure } 1 - F_X(a - y) & y \in [m, M) \\ 1 & y \geq M \end{cases}$$

4. Infine calcoliamo

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \vee y \geq M \\ f_X(a + y) + f_X(a - y) & y \in [0, m) \\ f_X(a + y) \text{ oppure } f_X(a - y) & y \in [m, M) \end{cases}$$

*Esempio* ( $X$  triangolare su  $[0, 2]$ ,  $a = 1$ ): qui  $p = 0, q = 2$ , quindi  $a - p = 1 = q - a = 1$ , cioè  $m = M = 1$  (caso simmetrico, non serve la fascia intermedia). Con la  $F_X$  trovata prima,

$$F_Y(y) = F_X(1 + y) - F_X(1 - y) = 2y - y^2 \quad (0 \leq y \leq 1) \quad f_Y(y) = 2 - 2y$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 2y - y^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & y > 1 \end{cases}$$

### Distribuzioni miste (né continue né discrete)

Alcune trasformazioni danno una v.a. **mista**: la ripartizione  $F$  è in parte continua e in parte “a salti”. Nasce quando  $g$  *schiaccia* un pezzo di  $X$  su un punto (es.  $\min(X, c)$ ) o quando si mescola con una Bernoulli (es.  $Z = TX$  con  $T \sim \text{Be}(p)$ ).

- **Salto di  $F$  in  $x$**   $\Rightarrow$  atomo:  $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-) > 0$ .
- **Non è continua** se  $F$  ha almeno un salto.
- **Non è discreta** se la somma di tutti i salti è  $< 1$  (c'è anche una parte “liscia”):  $\sum_x (F(x) - F(x^-)) < 1$ .

**Come si calcola  $F_Z$**  per una mista tipo  $Z = TX$ : si condiziona su  $T$  (probabilità totali):

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(T=0) P(0 \leq z) + P(T=1) P(X \leq z)$$

*Caso  $\min(X, c)$* : per  $t < c$  vale  $F(t) = F_X(t)$ ; in  $t = c$  compare un atomo  $P(= c) = P(X \geq c)$  (tutta la coda si accumula su  $c$ ). Se  $c$  è sotto il supporto di  $X$ ,  $\min(X, c) = c$  è **degenere** ( $\mathbb{P} = \delta_c$ ).

### Trasformazione lineare $Y = aX + b$ e $Z = \frac{X-c}{d}$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \quad (a > 0)$$

Per  $Z = \frac{X-c}{d}$  scrivi  $a = \frac{1}{d}$ ,  $b = -\frac{c}{d}$ . Media e varianza (per qualsiasi  $X$ ):

$$E[Z] = \frac{E[X] - c}{d}, \quad \text{Var}(Z) = \frac{\text{Var}(X)}{d^2}, \quad f_Z(z) = d f_X(dz + c)$$

Se  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  resta normale:  $Z \sim \mathcal{N}\left(\frac{\mu-c}{d}, \frac{\sigma^2}{d^2}\right)$ .

*Esempio*:  $Z = \frac{X-100}{5}$  con  $X \sim \mathcal{N}(100, 25) \Rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  (standardizzazione);  $f_Z(z) = 5f_X(5z + 100)$ .

### Costruire una densità congiunta compatibile con una marginale data

*In parole*: se conosci  $f_X$  e ti chiedono “una possibile” densità congiunta  $f_{(X,Y)}(x, y)$  compatibile con essa, la scelta più semplice è imporre l'indipendenza.

1. **Vincolo da rispettare** (la congiunta deve avere  $f_X$  come marginale):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dy = f_X(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

2. **Scorciatoia standard**: se  $Y$  ha densità nota  $f_Y$  (es.  $Y \sim U(0, 1)$ ,  $f_Y(y) = 1$  su  $[0, 1]$ ), una possibile congiunta è

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

cioè si prendono  $X$  e  $Y$  **indipendenti**.

3. **Verifica rapida** che soddisfi il vincolo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(y) dy = f_X(x) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) dy}_{=1} = f_X(x) \quad \checkmark$$

4. **Attenzione:** la richiesta dice “una possibile” densità  $\Rightarrow$  non è unica! L’indipendenza è solo la scelta più comoda da verificare; qualsiasi altra  $f_{(X,Y)} \geq 0$  con la marginale corretta in  $x$  andrebbe bene ugualmente.

*Esempio:*  $Y \sim U(0,1)$  (quindi  $f_Y(y) = 1$  per  $y \in [0,1]$ , 0 altrove) e  $f_X$  la densità trovata in precedenza per  $X$ :

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) \cdot \mathbf{1}_{[0,1]}(y)$$

### Standardizzazione della Normale

Se  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , allora  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$ : si “standardizza” e si legge la ripartizione standard  $\Phi$ .

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \quad P(X > x) = 1 - \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

**Argomento negativo:** il segno NON esce ( $\Phi$  non è dispari); si usa la **simmetria**

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Es.  $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \approx 0,159$ ;  $\Phi(-2) = 1 - \Phi(2) \approx 0,023$ . E  $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ .

**Valori notevoli di  $\Phi(z)$**  (tavola,  $z \geq 0$ ; per  $z < 0$  usa la simmetria sopra):

| $z$        | 0     | 0,5   | 1     | 1,5   | 1,96  | 2     | 2,5   | 3     |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Phi(z)$  | 0,500 | 0,691 | 0,841 | 0,933 | 0,975 | 0,977 | 0,994 | 0,999 |
| $\Phi(-z)$ | 0,500 | 0,309 | 0,159 | 0,067 | 0,025 | 0,023 | 0,006 | 0,001 |

### Discretizzazione: $C = g(X)$ a gradini

Se  $C$  è definita “a casi” su intervalli di  $X$ , allora  $C$  è **discreta** (prende solo i valori dei casi).

1. Legge:  $P(C = v_i) = P(X \in \text{intervallo } i)$ , calcolata con  $F_X$  (o standardizzando).

2. Media:  $E[C] = \sum_i v_i P(C = v_i)$  (somma discreta, niente integrale).

*Esempio:*  $X \sim \mathcal{N}(100, 25)$ ,  $C = 0/1/4$  per  $X \leq 95 / 95 < X \leq 105 / X > 105$ . Con  $Z = \frac{X-100}{5}$ :  
 $P(C=0) = P(C=4) = 1 - \Phi(1) \approx 0,159$ ,  $P(C=1) \approx 0,683$ ,  $E[C] \approx 1,32$ .

### Distribuzioni continue notevoli

| Distribuzione                        | Densità                                                        | Supporto       | $E[X]$              | $\text{Var}(X)$       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Uniforme $U(a,b)$                    | $\frac{1}{b-a}$                                                | $[a,b]$        | $\frac{a+b}{2}$     | $\frac{(b-a)^2}{12}$  |
| Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$   | $\lambda e^{-\lambda x}$                                       | $[0, +\infty)$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ |
| Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $\mathbb{R}$   | $\mu$               | $\sigma^2$            |

### (!) **Attenzione**

Assenza di memoria dell’esponenziale:  $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$  (“riparte da zero”).



### Legge grandi numeri e Teorema centrale del limite (cenni)

Siano  $X_1, \dots, X_n$  indipendenti con stessa media  $\mu$  e varianza  $\sigma^2$ ,  $S_n = \sum X_i$ ,  $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$ .

- **Legge dei grandi numeri:**  $\bar{X}_n \rightarrow \mu$  per  $n$  grande (la media campionaria si avvicina alla media vera).
- **Teorema centrale del limite:** per  $n$  grande  $S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$ , cioè  $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ .
- **Approssimazione normale della binomiale:**  $\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$  per  $n$  grande.

### Trucco rapido

**Riconoscimento:** densità con una costante da trovare, calcolo di  $E[X]/\text{Var}$ , legge di  $Y = g(X)$ , probabilità con la normale.

**Passi (tipo 3):**

1. Costante: imporre  $\int f = 1$ .
2.  $E[X] = \int xf \, dx$ ,  $E[X^2] = \int x^2 f \, dx$ ,  $\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$ .
3.  $Y = g(X)$ : partire sempre da  $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ , invertire, derivare; controllare i bordi di  $S_Y$ .
4. Normale: standardizzare e usare  $\Phi$  (attenzione al segno dell'argomento).

## 4 Catene di Markov

### Definizione e matrice di transizione

*In parole:* un sistema che salta tra “stati”; il futuro dipende solo dallo stato *presente*, non dal passato (assenza di memoria).

**Spazio degli stati**  $S$  = insieme di tutti gli stati possibili, es.  $S = \{0, 1, 2, \dots\}$  oppure  $S = \{A, B, C\}$ .

Proprietà di Markov:  $P(X_{n+1} = j \mid X_1, \dots, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \pi_{ij}$ .

**Matrice di transizione**  $\Pi$ : l'entrata  $\pi_{ij}$  è la probabilità di andare **da**  $i$  (**riga**) **a**  $j$  (**colonna**) in un passo. Ogni riga somma a 1 (da uno stato *devi* andare da qualche parte); le colonne no.

$$\begin{array}{c|ccc} \text{da} \backslash \text{a} & j=1 & j=2 & \dots \\ \hline i=1 & \pi_{11} & \pi_{12} & \dots \\ i=2 & \pi_{21} & \pi_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \quad \Rightarrow \quad \sum_j \pi_{ij} = 1 \quad (\text{ogni riga})$$

*Come riempirla:* leggi il testo riga per riga — “*stando in*  $i$ , con che prob. vado in ciascun  $j$ ?”.

*La numerazione degli stati è indifferente:* rinominare/riordinare gli stati permuta righe e colonne allo stesso modo, ma la catena è la stessa (classi, ricorrenza, invariante non cambiano). Conta solo che riga  $i$  e colonna  $i$  siano lo stesso stato.

### Probabilità in $n$ passi (somma sui cammini)

$$\pi_{ij}^{(n)} = P(X_{n+k} = j \mid X_k = i) = (\Pi^n)_{ij}, \quad \vec{p}_{X_n} = \vec{p}_{X_1} \cdot \Pi^{n-1}$$

**A mano** (senza elevare la matrice a potenza):  $\pi_{ij}^{(n)}$  è la somma, su *tutti i cammini di  $n$  archi* da  $i$  a  $j$ , del prodotto delle probabilità lungo il cammino:

$$\pi_{ij}^{(n)} = \sum_{k_1, \dots, k_{n-1}} \pi_{i k_1} \pi_{k_1 k_2} \dots \pi_{k_{n-1} j}$$

*Come procedere:* sul grafo, elenca tutte le sequenze di  $n$  frecce che partono da  $i$  e arrivano in  $j$ ; per ognuna moltiplica le probabilità delle frecce; somma i risultati. (Chapman-Kolmogorov:

$$\pi_{ij}^{(m+n)} = \sum_k \pi_{ik}^{(m)} \pi_{kj}^{(n)}.)$$

**Ricorda:**  $n$  passi ovvero moltiplicare  $n$  archi.

### (!) Attenzione

“**Da**  $i$ , **e in**  $j$  **solo dopo**  $n$  **istanti**” (cioè  $j$  raggiunto *per la prima volta* al passo  $n$ ): allora nei passi intermedi *non* si può passare da  $j$ . Vanno sommati solo i cammini che toccano  $j$  **solo all'ultimo arco**; escludi quelli che entrano in  $j$  prima. Diverso da  $\pi_{ij}^{(n)}$  (che invece ammette anche passaggi intermedi per  $j$ ).

### Classi comunicanti — come trovarle

- $i \rightarrow j$  (“ $i$  porta a  $j$ ”): esiste un cammino di frecce da  $i$  a  $j$  ( $\pi_{ij}^{(n)} > 0$  per qualche  $n$ ).
- $i \leftrightarrow j$  (“comunicano”):  $i \rightarrow j$  e  $j \rightarrow i$  (si va e si torna).

**Procedura (sul grafo):**

1. Parti da uno stato e segui le frecce: quali stati riesci a raggiungere?
2. Due stati stanno nella **stessa classe** se e solo se comunicano (vai e torni). Raggruppa gli stati a due a due con questo test.
3. Ripeti finché ogni stato è in una classe.

**Chiusa o no?** Una classe è **chiusa** se dalle sue frecce non si esce mai verso l'esterno. Chiusa  $\Rightarrow$

**ricorrente** (ci torni infinite volte); non chiusa (si può uscire)  $\Rightarrow$  **transitoria** (prima o poi la lasci per sempre).

Catena **irriducibile**: un'unica classe =  $S$  (tutti comunicano con tutti). In una catena finita c'è sempre almeno una classe ricorrente; le transitorie finiscono per essere assorbite in una ricorrente.

## Periodo e regolarità

$d_i = \text{MCD}\{n \geq 1 : \pi_{ii}^{(n)} > 0\}$ .  $d_i = 1$ : aperiodico (es. auto-cappio  $\pi_{ii} > 0$ ).

Catena **regolare** = irriducibile + aperiodica  $\iff \exists n_0$  con  $\Pi^{n_0}$  tutta  $> 0$ .

## Distribuzione invariante (stazionaria)

Vettore riga  $\vec{v} = (v_0, v_1, \dots)$  tale che  $\vec{v} = \vec{v}\Pi$  e  $\sum_j v_j = 1$ ,  $v_j \geq 0$ .

**Procedimento (vale sempre, anche con stati assorbenti/transitori):**

1. Assegnare un'incognita a ogni stato:  $\vec{v} = (a, b, c, \dots)$ .
2. Scrivere il sistema, **una equazione per COLONNA**  $j$  di  $\Pi$ : moltiplico ogni elemento della colonna per la variabile della sua riga, sommo, e pongo = alla variabile dello stato  $j$ :

$$\begin{cases} x_1 a + y_1 b + z_1 c = a \\ x_2 a + y_2 b + z_2 c = b \\ \vdots \end{cases}$$

(cioè:  $v_j = \sum_i v_i \pi_{ij}$ ).

3. Il sistema è ridondante (le righe di  $\Pi$  sommano a 1  $\Rightarrow$  un'equazione è combinazione delle altre): scartarne una qualsiasi.
4. Risolvere le equazioni rimanenti esprimendo tutte le incognite in funzione di una sola (es.  $b = \alpha a$ ,  $c = \beta a$ , ...). **Nota**: alcune variabili possono uscire direttamente = 0 (es. da  $\frac{1}{4}a = a \Rightarrow a = 0$ ): è normale, significa che quello stato è transitorio (la catena lo abbandona per sempre, quindi niente massa stazionaria).
5. Scrivere  $a + b + c + d + \dots = 1$  e sostituirci i valori trovati al punto 4: resta un'equazione in una sola incognita, la si risolve, e poi si sostituisce all'indietro per ottenere il valore numerico di tutte le altre (vedi esempi sotto).

Se la catena è **irriducibile**:  $\vec{v}$  esiste ed è unica.

**Teorema ergodico**: se la catena è **regolare** (irriducibile + aperiodica), allora

$$\pi_{ij}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} v_j \quad \forall i, j$$

cioè ogni riga di  $\Pi^n$  converge a  $\vec{v}$ , indipendentemente dallo stato di partenza.

**Esempio 1 (irriducibile)**: stati 0, 1, 2,  $\vec{v} = (a, b, c)$ ,

$$\Pi = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Sistema (una equazione per colonna, scarto la colonna 1):

$$\begin{cases} \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = a & (\text{col. 0}) \\ \frac{1}{6}b + \frac{2}{3}c = c & (\text{col. 2}) \end{cases}$$

Colonna 0:  $\frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = a \Rightarrow \frac{1}{3}b = \frac{1}{3}a \Rightarrow b = a$ .

Colonna 2:  $\frac{1}{6}b + \frac{2}{3}c = c \Rightarrow \frac{1}{6}b = \frac{1}{3}c \Rightarrow c = \frac{b}{2} = \frac{a}{2}$ .

Normalizzo:  $a + b + c = 1 \Rightarrow a + a + \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{2}a = 1 \Rightarrow a = \frac{2}{5}$ .

Sostituisco indietro:  $b = a = \frac{2}{5}$ ,  $c = \frac{a}{2} = \frac{1}{5}$ .

$$\vec{v} = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

**Esempio 2 (con stati transitori):** stati  $H, C, P, U$ ,  $\vec{v} = (a, b, c, d)$ ,

$$\Pi = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sistema (una equazione per colonna, scarto l'ultima):

$$\begin{cases} \frac{1}{4}a = a & (\text{col. } H) \\ \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c = b & (\text{col. } C) \\ \frac{1}{3}b = c & (\text{col. } P) \end{cases}$$

Colonna  $H$ :  $\frac{1}{4}a = a \Rightarrow -\frac{3}{4}a = 0 \Rightarrow a = 0$ .

Colonna  $P$ :  $c = \frac{b}{3}$ .

Colonna  $C$  (sostituendo  $a = 0$ ,  $c = \frac{b}{3}$ ):  $\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}b = b \Rightarrow \frac{1}{2}b = b \Rightarrow b = 0$ , quindi  $c = 0$ .

Normalizzo:  $a + b + c + d = 1 \Rightarrow 0 + 0 + 0 + d = 1 \Rightarrow d = 1$ .

$$\vec{v} = (0, 0, 0, 1)$$

( $H, C, P$  escono = 0 perché transitori; tutta la massa finisce sull'assorbente  $U$ .)

### Probabilità di assorbimento

$h_i^l = P(\text{finire in } R_l \mid X_1 = i)$ :

$$h_i^l = \begin{cases} 1 & i \in R_l \\ 0 & i \in R_p, p \neq l \\ \sum_k \pi_{ik} h_k^l & i \text{ transitorio} \end{cases}$$

Se c'è una sola classe ricorrente,  $h_i = 1$  per ogni  $i$  (assorbimento certo).

### Trucco rapido

**Riconoscimento:** sistema che evolve nel tempo con transizioni probabilistiche tra stati.

**Passi (tipo 4):**

1. Matrice  $\Pi$  leggendo il testo per righe; disegnare il grafo (freccie se  $\pi_{ij} > 0$ ).
2. Classi comunicanti: quali chiuse (ricorrenti) e quali aperte (transitorie).
3. Distribuzione invariante: risolvere  $\vec{v} = \vec{v}\Pi + \sum v_j = 1$ .
4. Assorbimento: sistema  $h_i^l = \sum_k \pi_{ik} h_k^l$  solo per gli stati transitori.
5. Prob. in  $n$  passi:  $\Pi^n$  (spesso basta  $\Pi^2$  o  $\Pi^3$  a mano).

### (!) Attenzione

Proprietà di Markov: si usa *solo l'ultimo stato noto*. Es.  $P(X_7=4 \mid X_5=1, X_4=1) = P(X_7=4 \mid X_5=1) = \pi_{14}^{(2)}$ .

## 5 Richiami di calcolo: derivate e integrali

### Proprietà di potenze, radici e logaritmi

**Potenze** ( $a, b > 0, x, y \in \mathbb{R}$ ):

$$a^x a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad (a^x)^y = a^{xy} \quad (ab)^x = a^x b^x \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad a^0 = 1$$

**Radici** (come potenze a esponente frazionario):  $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ ,  $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ ,  $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ,  $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ . **Logaritmi** ( $a, b > 0, a \neq 1$ ):  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ,  $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$ ,  $\log_a(x^n) = n \log_a x$ ,

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \text{ (cambio base)} \quad a^{\log_a x} = x \quad \ln(e^x) = x \quad e^{\ln x} = x \quad \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

*Uso tipico:* risolvere  $F_X(x) = p$  per  $x$  (percentili) spesso richiede invertire un  $\ln$  o una potenza; nelle densità esponenziali ricordare che  $e^x e^y = e^{x+y}$  semplifica i prodotti di densità indipendenti.

### Regole di derivazione

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \quad (cf)' = cf'$$

$$\text{prodotto: } (fg)' = f'g + fg' \quad \text{quoziente: } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$\text{catena: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

### Derivate — funzioni elementari

| $f(x)$                 | $f'(x)$               | $f(x)$      | $f'(x)$                             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| $c$ (costante)         | 0                     | $\ln x$     | $\frac{1}{x}$                       |
| $x$                    | 1                     | $\log_a x$  | $\frac{1}{x \ln a}$                 |
| $x^n$                  | $n x^{n-1}$           | $\sin x$    | $\cos x$                            |
| $\frac{1}{x} = x^{-1}$ | $-\frac{1}{x^2}$      | $\cos x$    | $-\sin x$                           |
| $\sqrt{x}$             | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $\tan x$    | $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ |
| $e^x$                  | $e^x$                 | $\arctan x$ | $\frac{1}{1+x^2}$                   |
| $a^x$                  | $a^x \ln a$           | $\arcsin x$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$            |

# Derivate — funzioni composte (regola della catena, $u = u(x)$ )

| $F(x)$     | $F'(x)$                | $F(x)$   | $F'(x)$            |
|------------|------------------------|----------|--------------------|
| $(u(x))^n$ | $n u^{n-1} u'$         | $\ln u$  | $\frac{u'}{u}$     |
| $\sqrt{u}$ | $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ | $\sin u$ | $\cos u \cdot u'$  |
| $e^u$      | $e^u u'$               | $\cos u$ | $-\sin u \cdot u'$ |
| $a^u$      | $a^u \ln a \cdot u'$   | $e^{ax}$ | $a e^{ax}$         |

*Idea:* si deriva la funzione “esterna” e si moltiplica per la derivata di quella “interna”  $u'$ .

## Tecniche di integrazione

- **Linearità:**  $\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx$ .
- **Teorema fondamentale (definito):**  $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ , con  $F' = f$ .
- **Per parti** (utile per  $\int x e^{-\lambda x} dx$ ):  $\int u dv = uv - \int v du$ ; sul definito  $\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$ .
- **Sostituzione:** posto  $u = g(x)$  (quindi  $du = g'(x) dx$ ):  $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$ .

## Integrali — primitive elementari (aggiungere $+C$ )

| $f(x)$               | $\int f dx$           | $f(x)$                   | $\int f dx$         |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| $x^n \ (n \neq -1)$  | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ | $\sin x$                 | $-\cos x$           |
| $\frac{1}{x}$        | $\ln  x $             | $\cos x$                 | $\sin x$            |
| $\frac{1}{x^2}$      | $-\frac{1}{x}$        | $\frac{1}{\cos^2 x}$     | $\tan x$            |
| $\sqrt{x}$           | $\frac{2}{3} x^{3/2}$ | $\frac{1}{1+x^2}$        | $\arctan x$         |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$ | $2\sqrt{x}$           | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\arcsin x$         |
| $e^x$                | $e^x$                 | $a^x$                    | $\frac{a^x}{\ln a}$ |

## Integrali — forme composte (dalla sostituzione)

| $f(x)$                   | $\int f dx \ (+C)$            |
|--------------------------|-------------------------------|
| $e^{ax}$                 | $\frac{e^{ax}}{a}$            |
| $(ax+b)^n \ (n \neq -1)$ | $\frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)}$ |
| $\frac{1}{ax+b}$         | $\frac{1}{a} \ln  ax+b $      |
| $(u(x))^n u'(x)$         | $\frac{u^{n+1}}{n+1}$         |
| $\frac{u'(x)}{u(x)}$     | $\ln  u(x) $                  |
| $e^{u(x)} u'(x)$         | $e^{u(x)}$                    |

*Idea:* sono le derivate composte “lette al contrario”: se riconosci  $u'$  accanto a una funzione di  $u$ , integri direttamente.

## Serie geometriche (somme utili nel discreto)

Servono per le v.a. discrete a supporto infinito (geometrica, min/max, code di Poisson). Con ragione  $r \ (|r| < 1)$ :

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}, \quad \sum_{k=1}^{+\infty} r^k = \frac{r}{1-r}$$

Utile anche:  $\sum_{k=0}^{+\infty} k r^k = \frac{r}{(1-r)^2}$ . *Attenzione agli estremi:* se la somma parte da  $k = 1$  (non 0), toglie il termine  $k = 0$  (che vale 1).

### Integrali impropri (con $\pm\infty$ ) utili in probabilità

Si calcolano come limite:  $\int_a^{+\infty} f = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f$ . Formule ricorrenti ( $\lambda > 0$ ):

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx &= \frac{1}{\lambda}, & \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx &= \frac{1}{\lambda^2}, & \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx &= \frac{2}{\lambda^3} \\ \int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x} dx &= \frac{n!}{\lambda^{n+1}}, & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx &= \sqrt{2\pi}, & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} \end{aligned}$$

**Limiti utili** (per valutare i bordi):

$$e^{-\infty} = 0, \quad e^{+\infty} = +\infty, \quad e^0 = 1, \quad \ln(0^+) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-\lambda x} = 0$$

(l'esponenziale “vince” sul polinomio: all'infinito il termine si annulla).

### Legge di $Y = g(X)$ — metodo generale (funzione di ripartizione)

Data  $X$  continua di densità  $f_X$ , per trovare la legge di  $Y = g(X)$ :

1. Trovare il supporto  $S_Y$  di  $Y$  (immagine di  $g$  sul supporto di  $X$ ); fuori da  $S_Y$ ,  $F_Y = 0$  oppure  $F_Y = 1$ .
2. Per  $y \in S_Y$ :  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$ , riscrivendo l'evento  $\{g(X) \leq y\}$  come evento su  $X$  (invertendo  $g$ ).
3. Calcolare  $P(\cdot)$  tramite  $F_X$  (l'integrale di  $f_X$  è già fatto: basta valutare  $F_X$ ).
4. Se  $Y$  è continua: derivare,  $f_Y(y) = F'_Y(y)$ .

*Controllo:* se  $F_Y$  ha un salto (discontinuità) in un punto,  $Y$  non è (solo) continua: quel punto ha massa  $P(Y = y_0) = F_Y(y_0) - F_Y(y_0^-) > 0$  (legge mista, come  $Z = TX$  o  $Y = \min(X, a)$ ).

### Caso $g$ monotona (formula diretta dello jacobiano)

Se  $g$  è strettamente monotona e derivabile su  $S_X$ , con inversa  $h = g^{-1}$ :

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$$

**Caso lineare**  $Y = aX + b$  ( $a \neq 0$ ), il più comune:

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

(per  $a < 0$  si inverte perché  $\{aX + b \leq y\} = \{X \geq \frac{y-b}{a}\}$ ; es.  $Y = c(1 - X)$  ha  $a = -c$ ).



### Casi non-monotoni notevoli ( $X$ con densità $f_X$ , supporto $S_X$ )

| Trasformazione   | $F_Y(y)$ per $y$ nel supporto                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Y = X^2$        | $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), \quad f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$ |
| $Y =  X $        | $F_Y(y) = F_X(y) - F_X(-y), \quad f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y)$                                               |
| $Y =  X - a $    | $F_Y(y) = F_X(a + y) - F_X(a - y)$                                                                         |
| $Y = \min(X, a)$ | $F_Y(y) = F_X(y)$ se $y < a$ ; $F_Y(y) = 1$ se $y \geq a$ (salto: $P(Y=a) = 1 - F_X(a^-)$ )                |
| $Y = \max(X, a)$ | $F_Y(y) = 0$ se $y < a$ ; $F_Y(y) = F_X(y)$ se $y \geq a$ (salto: $P(Y=a) = F_X(a)$ )                      |

*Idea comune:* riscrivere sempre  $\{g(X) \leq y\}$  come unione/intersezione di eventi su  $X$  (es.  $\{X^2 \leq y\} = \{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$ ), poi tradurre in  $F_X$ . Attenzione ai punti dove  $g$  cambia ramo (qui il supporto di  $Y$  va spezzato, come per  $\min / \max$ ).